

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica: Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 9 febbraio 2026

Domanda 1 (40% della valutazione complessiva)

Un Politecnico vuole realizzare una piattaforma informatica per la **gestione dei corsi di laurea scientifici, della didattica e della pianificazione di aule e laboratori**, consentendo l'organizzazione delle attività didattiche, l'assegnazione delle risorse e la gestione degli studenti. Il sistema deve rappresentare le seguenti informazioni:

Dipartimenti

- Ogni Dipartimento è identificato univocamente da **codiceDipartimento**.
- Attributi: nome, sede, direttore.

Corsi di Laurea

- Ogni Corso di Laurea è identificato univocamente da **(nome, livello)**, dove $\text{livello} \in \{\text{triennale, magistrale, dottorato}\}$.
- Attributi: durataAnni, descrizione.
- Ogni Corso di Laurea appartiene a un solo Dipartimento.

Personale Accademico

- Ogni membro del Personale Accademico è identificato univocamente da **idPersonale**.
- Attributi: nome, cognome, email, dataAssunzione.
- Il personale può svolgere diversi ruoli accademici, tra cui:

Docente

- Attributi aggiuntivi: ruolo (ricercatore, associato, ordinario), settoreScientifico.

Teaching Assistant

- Attributi aggiuntivi: livello (dottorando, assegnista, tutor), dataScadenzaContratto.

Insegnamenti

- Ogni Insegnamento è identificato univocamente da **codiceInsegnamento**.
- Attributi: nome, CFU, semestre, tipo (obbligatorio, opzionale).
- Ogni insegnamento appartiene a un solo Corso di Laurea.
- Un insegnamento può essere tenuto da più docenti e supportato da più Teaching Assistant.

Spazi Didattici

- Ogni Spazio Didattico è identificato univocamente da **codiceSpazio**.
- Attributi: edificio, piano, capienza.
- Gli spazi possono essere di diverso tipo, tra cui:

Aula

- Attributi aggiuntivi: tipoSedute, presenzaProiettore.

Laboratorio

- Attributi aggiuntivi: tipoLaboratorio (informatica, chimica, robotica), attrezzatureSpeciali.

Prenotazioni degli Spazi

- Una Prenotazione è identificata univocamente da (spazio, insegnamento, data, oraInizio).
- Attributi: oraFine, tipoAttività (lezione, laboratorio, esame).
- Vincolo: non possono esistere prenotazioni sovrapposte per lo stesso spazio.

Studenti

- Ogni Studente è identificato univocamente da **matricolaStudente**.
- Attributi: nome, cognome, email, annoIscrizione.
- Gli studenti possono essere iscritti a diversi livelli di formazione (triennale, magistrale, dottorato) e possono avere attributi specifici in base al livello.

Iscrizioni agli Insegnamenti

- Una Iscrizione è identificata univocamente da (studente, insegnamento).
- Attributi: dataIscrizione, stato (frequentante, ritirato), votoFinale.

Gruppi di Studio

- Ogni Gruppo di Studio è identificato univocamente da (nomeGruppo, insegnamento).
- Attributi: descrizione, dataCreazione.
- Un gruppo di studio è composto da più studenti.

Orari di Ricevimento

- Ogni Ricevimento è identificato univocamente da (docente, giornoSettimana, oraInizio).
- Attributi: oraFine, luogo (ufficio, aula, online).

Richieste

1. **Progettare lo schema concettuale ER** che rappresenti fedelmente la realtà descritta, modellando:
 - le entità e i relativi identificatori univoci (chiavi naturali e chiavi composte);
 - le relazioni tra corsi di laurea, insegnamenti, personale, studenti e spazi didattici;
 - eventuali specializzazioni, vincoli di partecipazione e dipendenze tra entità.
2. **Derivare lo schema relazionale** corrispondente, discutendo le scelte progettuali:
 - gestione delle chiavi composte e delle relazioni molti-a-molti;
 - introduzione di identificatori artificiali (ID) per semplificare le relazioni;
 - vincoli di integrità (capienza degli spazi, conflitti di prenotazione, coerenza delle iscrizioni).

Domanda 2 – (30% della valutazione complessiva)

In base allo **schema relazionale derivato dallo schema ER della domanda precedente**, scrivere le **query in SQL** che rispondono ai seguenti quesiti:

- a) Elencare tutti i docenti che tengono insegnamenti in almeno due corsi di laurea di livello diverso.
- b) Per ogni insegnamento, mostrare:
 - il nome dell'insegnamento,
 - il numero totale di studenti iscritti,
 - il numero di Teaching Assistant che lo supportano.
- c) Individuare lo spazio didattico con la maggiore capienza che è stato prenotato nel maggior numero di insegnamenti distinti.

Algebra relazionale

Scrivere una query in algebra relazionale che selezioni tutte le iscrizioni agli insegnamenti relative a studenti:

- che partecipano ad almeno un gruppo di studio,
- che frequentano un insegnamento con almeno una prenotazione in laboratorio,
- per il quale esiste almeno un orario di ricevimento del docente.

La query deve restituire almeno:

- matricolaStudente
- codiceInsegnamento.

Domanda 3 (30% della valutazione)

Un sistema museale raccoglie i dati relativi alle visite alle mostre, alle opere esposte e agli artisti, memorizzando le informazioni nella seguente relazione non normalizzata:

VISITA_MUSEO(ID_Biglietto, DataVisita, ID_Visitatore, NomeVisitatore, ID_Museo, NomeMuseo, CittàMuseo, ID_Mostra, TitoloMostra, DataInizioMostra,

`DataFineMostra, ID_Opera, TitoloOpera, AnnoOpera, TipoOpera, ID_Artista, NomeArtista, NazionalitàArtista, ID_Curatore, NomeCuratore)`

Significato degli attributi:

- **ID_Biglietto**: identificativo univoco del biglietto di ingresso.
- **DataVisita**: data della visita del museo.
- **ID_Visitatore**: identificativo univoco del visitatore.
- **NomeVisitatore**: nome e cognome del visitatore.
- **ID_Museo**: identificativo univoco del museo.
- **NomeMuseo**: nome del museo.
- **CittàMuseo**: città in cui si trova il museo.
- **ID_Mostra**: identificativo univoco della mostra.
- **TitoloMostra**: titolo della mostra.
- **DataInizioMostra, DataFineMostra**: periodo di svolgimento della mostra.
- **ID_Opera**: identificativo univoco dell'opera d'arte.
- **TitoloOpera**: titolo dell'opera.
- **AnnoOpera**: anno di realizzazione dell'opera.
- **TipoOpera**: tipologia dell'opera (dipinto, scultura, installazione, fotografia, ecc.).
- **ID_Artista**: identificativo univoco dell'artista.
- **NomeArtista**: nome e cognome dell'artista.
- **NazionalitàArtista**: nazionalità dell'artista.
- **ID_Curatore**: identificativo univoco del curatore della mostra.
- **NomeCuratore**: nome e cognome del curatore.

Vincoli noti

- Ogni visitatore può acquistare più biglietti nel tempo.
- Ogni museo si trova in una sola città.
- Ogni mostra è organizzata in un solo museo, ma può includere più opere.
- Un'opera può essere esposta in più mostre (in tempi diversi).
- Ogni opera è realizzata da un solo artista.
- Un curatore può curare più mostre, ma ogni mostra ha un solo curatore.
- Un biglietto può includere la visita a una sola mostra, ma una mostra può essere visitata tramite molti biglietti.

Domande

1. **Elencare tutte le dipendenze funzionali** presenti nello schema dato.
2. **Individuare la chiave primaria** della relazione non normalizzata, motivando la scelta e discutendo eventuali chiavi candidate alternative.
3. **Trasformare la relazione**:
 - in **Prima Forma Normale (1NF)**,
 - successivamente in **Seconda Forma Normale (2NF)**,
 - e infine in **Terza Forma Normale (3NF)**,
evidenziando chiaramente **in quale passaggio emerge una dipendenza transitiva** che rende necessaria la decomposizione in 3NF ma non in 2NF.
4. **Verificare se lo schema ottenuto in 3NF soddisfa anche la BCNF**.
In caso contrario, indicare:

- quali dipendenze violano la BCNF,
- quali ulteriori decomposizioni sono necessarie.

5. **Riportare lo schema relazionale finale in BCNF**, specificando per ogni relazione:

- chiave primaria,
- eventuali chiavi esterne.